SISTEM KEHIDUPAN TUMBUHAN

A. Struktur dan Fungsi Organ Tumbuhan

- Tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup yang memiliki inti sel (eukariot), dapat membuat makanan sendiri (fotosintetik), dan bersel banyak (multiseluler).

- Organ pada tumbuhan terbagi menjadi 2:

1. Organ vegetatif berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Organ vegetatif terdiri dari akar, batang, dan daun
2. Organ generatif berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Organ generatif terdiri dari bunga, buah, dan biji

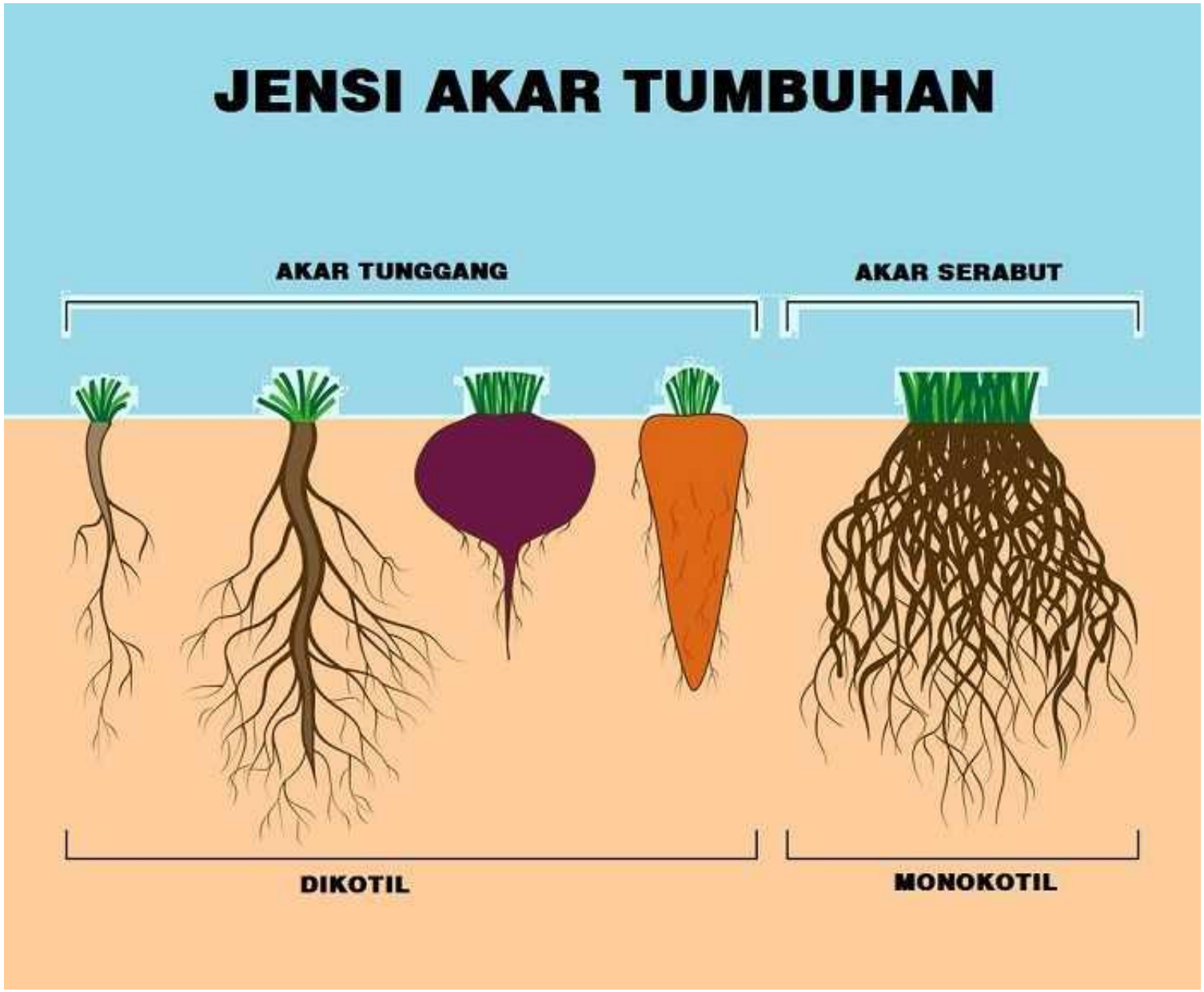
1. Akar

- Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada dibawah permukaan tanah, tidak beruas-ruas, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna tidak hijau (keputih-putihan atau kekuning-kuningan), dan memiliki bentuk runcing

- Akar memiliki fungsi untuk memperkokoh berdirinya tanaman, menyerap air dan mineral dari tanah

- Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan yaitu: serabut dan tunggang

1. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung dan rumput memiliki sistem perakaran serabut
2. Tumbuhan dikotil seperti kacang tanah, dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang


JENSI AKAR TUMBUHAN
AKAR TUNGGANG
AKAR SERABUT
DIKOTIL
MONOKOTIL

2. Batang

- Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang yang terlihat jelas

- Batang tumbuhan dikotil ruas batang tidak terlihat jelas

3. Daun

- Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Yang berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil

- Daun memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbondioksida yang digunakan sebagai bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi dan pernapasan atau respirasi tumbuhan

4. Bunga

- Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan

- Bunga terdiri dari 2:

1. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak, dan mahkota
2. Alat reproduksi bunga benang sari atau alat kelamin jantan, putik alat kelamin betina

5. Buah dan biji

- Biji merupakan calon organisme baru
- Berasal dari bakal biji di dasar putik
- Buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan kemudian agen penyebar luasan biji.

- Berdasarkan perkembangannya buah dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:

  a. Buah Tunggal

  * dibentuk oleh 1 bakal buah

  * contoh: buah mangga

  b. Buah Agregat

  * dibentuk oleh banyak bakal buah dari 1 bunga

  * contoh: buah sirsak, buah srikaya

  c. Buah Majemuk/ganda

  * dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyak bunga

  * contoh: buah nanas, buah nangka

B. Perolehan Nutrisi dan Transformasi Energi pada Tumbuhan Hijau

1. Penyerapan Air dan Unsur Hara

- Tumbuhan menyerap unsur hara melalui rambut-rambut akar
- Fungsi rambut akar : memperluas bidang penyerapan air dan mineral dalam tanah
- Air masuk melalui OSMOSIS

- Tiga Faktor Penyerapan Unsur Hara

a) Tekanan Akar
b) Kapilaritas Pembuluh Kayu
c) Daya Isap Daun

a) Tekanan Akar

- Air tanah masuk ke dalam akar melalui osmosis
- Pergerakan air yang baru masuk akan mendorong air yang masuk sebelumnya
- Air yang masuk ke pembuluh kayu di akar mendorong air sebelumnya masuk ke pembuluh kayu di batang
- Contoh pada pagi hari, kita temukan air keluar dari daun. Pengeluaran ini karena air dalam tanah jenuh (banyak) sedangkan pengeluaran air/penguapan (evaporasi) melalui daun sedikit
- Contoh lain peristiwa gutasi: batang pisang yang terpotong masih mengeluarkan air sehingga sedikit menggenangi

b) Kapilaritas Pembuluh Kayu

- Kapilaritas adalah: naiknya permukaan air melalui pipa yang sempit (pipa kapiler)
- Makin sempit diameter pipa makin tinggi air tersebut
- Kapilaritas disebabkan daya Tarik menarik antara 2 zat yang berbeda (adhesi)

c) Daya Isap Daun

- Proses transpirasi, daun mengeluarkan air dalam bentuk uap air melalui stomata
- Pengeluaran ini menyebabkan air yang ada di sel-sel daun berkurang
- Akibatnya menarik air dari sel-sel tetangganya. Proses ini berkelanjutan sampai pembuluh kayu di batang dan pembuluh kayu di akar.

2. Transpirasi

- Transpirasi kutikula : pengeluaran uap air melalui lapisan lilin di atas epidermis
- Transpirasi stomata : pengeluaran uap air melalui stomata

- Transpirasi stomata

1. Sel penjaga memiliki klorofil
2. Adanya klorofil mengakibatkan sel penjaga dapat melaksanakan fotosintesis
3. Fotosintesis menghasilkan glukosa dan mengurangi CO_2 (karbon dioksida)
4. Glukosa larut dalam cairan sel penjaga sehingga dalam sel penjaga kosentrasinya pekat.
5. Keadaan ini menyebabkan air dari sel di sekitar sel penjaga masuk ke dalam sel penjaga dan menekan dinding sel penjaga menyebabkan melengkung. Keadaan ini menyebabkan stomata terbuka.

3. Fotosintesis

- Fotosintesis : proses pengubahan senyawa anorganik seperti air dan karbon dioksida menjadi senyawa organik (gula atau glukosa) dengan bantuan energi cahaya
- Rumus kimia fotosintesis

$$CO_2 + H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + O_2$$

Dibuat persamaan rekasi menjadi :

$$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

- Berlangsung 2 tahap : Reaksi Terang dan Reaksi Gelap
- Fotosintesis dipengaruhi oleh faktor luar dan faktor dalam
- Faktor dalam yang memengaruhi laju fotosintesis adalah struktur daun yang memungkinkan difusi CO_2 dari atmosfer ke permukaan kloropas dan penimbunan hasil fotosintesis di dalam kloroplas
- Faktor luar yang memengaruhi laju fotosintesis adalah konsentrasi CO_2, intensitas cahaya, air dan suhu, serta tersedianya unsur hara

H_2O (senyawa), $C_6H_{12}O_6$ (glukosa), O_2 (oksigen)

4. Respirasi

- Respirasi adalah pemecahan senyawa organik/kompleks hasil fotosintesis untuk mendapatkan energi
- Lihat perbedaan rumus fotosintesis dan respirasi berikut :

Fotosintesis

$$CO_2 + H_2O + energi\ (cahaya)\ \rightarrow C_6H_{12}O_6 + O_2$$

Respirasi

$$C_6H_{12}O_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + energi$$

- Respirasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ketersediaan substrat, ketersediaaan oksigen, suhu, serta jenis dan umur tumbuhan

C. Gerak pada Tumbuhan

- Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom

1. Gerak Endonom

- Gerak endonom (autonom) merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri.
- Disebut juga gerak autonom, karena tumbuhan bergerak sendiri tanpa adanya rangsangan dari luar
- Contohnya: gerakan aliran sitoplasma pada tanaman air *Hydrilla Verticillata*

2. Gerak Higroskopis

- Gerak higroskopis merupakan gerak pada tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus menerus, akibatnya kondisi menjadi sangat kering pada kulit buah atau kotak spora sehingga kotak spora pecah
- Contohnya: gerakan pecahnya kulit buah polong-polongan hingga bijinya terlempar keluar

3. Gerak Esionom

- Gerak esionom merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar.
- Gerak esionom dapat dibedakan menjadi tiga yaitu, nasti, tropisme, dan taksis

a) Gerak taksis yaitu gerak berpindah seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang.

- Gerak taksis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fototaksis dan kemotaksis
- Fototaksis adalah gerak taksis yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya, misalnya klorofil yang bergerak menuju arah datangnya cahaya
- Kemotaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia, misalnya sprematozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan tumbuhan lumut.

b) Gerak nasti yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengruhi oleh arah rangsang.

- Gerak nasti dapat dibedakan menurut jenis rangsangannya

No.	Nama Gerak	Bentuk Rangsangan	Contoh
1	Tigmonasti / seismonasti	Sentuhan atau tekanan	Gerak pada tumbuhan putri malu (Mimosa Pudica)
2	Niktinasi	Suasana gelap	Gerak tidur daun flamboyan di malam hari. Daun akan mengatup saat mulai gelap
3	Fotonasti	Cahaya matahari	Gerak mekarnya bunga pukul empat, pada pukul empat sore hari dan menutup esok paginya
4	Hidronasti	Kekurangan air	Gerak pelipatan atau penggulungan daun pada beberapa jenis rumput-rumputan
5	Nasti kompleks	Cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia	Gerak membuka dan menutupnya sel-sel penjaga pada stomata

c) Gerak tropisme yaitu gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsang.

- Gerak tropisme dapat dibedakan menurut jenis rangsangannya

No.	Nama Gerak	Bentuk Rangsangan	Contoh
1	Tigmotropisme	Sentuhan pada benda yang lebih keras	Gerak pada tumbuhan yang memiliki sulur. Apabila sulurnya menyentuh benda kerasseperti kayu maka sulur akan melilt kayu tersebut
2	Geotropisme positif	Gaya gravitasi bumi	Gerak pertumbuhan akar yang menuju bumi atau ke bawah
3	Geotropisme negatif	Gaya gravitasi bumi	Gerak pertumbuhan batang yang menjauhi bumi atau ke atas
4	Fototropisme / heliotropisme	Cahaya matahari	Gerak ujung batang tanaman dalam ruangan membelok ke arah datangnya cahaya
5	Kemotropisme	Zat kimia	Gerakan akar yang menuju unsur hara atau pupuk dalam tanah
6	Hidrotropisme	Air	Gerakan akar kaktus dalam mencari air